Larissa Méndez Bedoya – 1142526

Link del repositorio: https://github.com/Larissa-M008/Laboratorio-PenCom.git

Ejercicio 1: Escriba un procedimiento que reciba como parámetro un string y muestre en pantalla la cantidad de caracteres de la cadena: (Pista: utilice la propiedad ".Length" para obtener su longitud)

Código:

```
 static void Main(string[] args) {
 Console.WriteLine ("Larissa Méndez_1142526 Lab 9");
 Console.WriteLine("Ejercicio 1");
 Console.WriteLine ("Ingrese una palabra: ");
string pal=Console.ReadLine();
num(pal);
Console.WriteLine();
```

```
static void posi(ref int a, ref int b)
{
    int c = a;
    a = b;
    b = c;
    Console.WriteLine("el valor de a es "+a+", el valor de b es ahora "+b);
}
```

Como se ve:

```
Larissa Méndez_1142526 Lab 9
Ejercicio 1
Ingrese una palabra:
motocicleta
el largo de la palabra es 11
```

Ejercicio 2: Escriba un procedimiento que intercambie el valor de dos variables enteras. Deberá mostrar las variables en pantalla antes y después de ejecutar su procedimiento.

Código:

```
Console.WriteLine("Ejercicio 2");
Console.WriteLine ("El valor de a es 4 y el valor de b es 13");
int a = 4;
int b = 13;
posi (ref a, ref b);
Console.WriteLine();
```

```
static void posi(ref int a, ref int b)
{
    int c = a;
    a = b;
    b = c;
    Console.WriteLine("el valor de a es "+a+", el valor de b es ahora "+b);
}
```

Como se ve:

```
Ejercicio 2
El valor de a es 4 y el valor de b es 13
el valor de a es 13, el valor de b es ahora 4
```

Ejercicio 3: Una franquicia de cine popular emplea diversas promociones en las ventas de boletos. Ofreciendo distintos descuentos para niños, adultos mayores o personas que pagan una membresía premium. Como parte de su sistema, se requiere desarrollar en C# un procedimiento que reciba los siguientes parámetros:

Por valor - El porcentaje de descuento (ej. 0.5, 0.15, 0.9)

Por Referencia - El precio actual del boleto. (ej. 48.50)

Y reduzca el precio del boleto según el descuento de promoción. Recuerde mostraren pantalla el precio del boleto antes y después de aplicar el descuento.

Código:

```
Console.WriteLine("Ejercicio 3");
int boleto = 50;
double descuento1 = 0.5;
double desc2 =0.15;
double desc3= 0.9;

Console.WriteLine("El boleto vale: "+boleto);
Console.WriteLine("Ingrese que tipo de cliente es:");
Console.WriteLine("1. Niño");
Console.WriteLine("2. Adulto Mayor");
Console.WriteLine("3. VIP");
Console.WriteLine("4. Adulto");
int cliente =int.Parse(Console.ReadLine());

porcentaje(boleto, cliente, ref descuento1, ref desc2, ref desc3);
Console.WriteLine();
```

```
static void porcentaje(int b, int cli, ref double d1, ref double d2, ref double d3)
{
    double precio = 0;
    switch (cli)
    {
        case 1:
        precio = b-(b*d1);
        Console.WriteLine("Su precio con descuento es de: "+precio);
        break;
        case 2:
        precio = b-(b*d2);
        Console.WriteLine("Su precio con descuento es de: "+precio);
        break;
        case 3:
        precio = b-(b*d3);
        Console.WriteLine("Su precio con descuento es de: "+precio);
        break;
        default:
        precio = b;
        Console.WriteLine("Su precio con descuento es de: "+precio);
        break;
    }
}
```

Como se ve:

```
Ejercicio 3
El boleto vale: 50
Ingrese que tipo de cliente es:
1. Niño
2. Adulto Mayor
3. VIP
4. Adulto
3
Su precio con descuento es de: 5
```

Ejercicio 4: Durante el desarrollo de un videojuego en C# se ha optado por utilizar procedimientos para representar acciones cotidianas o repetitivas. Deberá discernir si los parámetros requieren ser trasladados por valor o referencia e implementar los respectivos procedimientos. En esta ocasión, los tres procedimientos reciben como parámetro una variable entera llamada puntosSalud:

a. recibirDaño( ): Procedimiento que disminuye permanentemente la salud del jugador en 5 unidades. En ninguna circunstancia la salud del jugador puede ser menor que 0.

b. curar( ): Procedimiento que aumenta permanentemente la salud del jugador en 3 unidades. En ninguna circunstancia la salud del jugador puede exceder 15 unidades.

c. mostrarSalud( ): Procedimiento que muestra en pantalla los puntos de salud del jugador. El color del mensaje se establecerá bajo la siguiente escala:

- 11-15pts: El mensaje se mostrará de color verde.
- 6-10pts: El mensaje se mostrará de color amarillo.
- 0-5pts: el mensaje se mostrará de color rojo.

d. calificarDesempeño( ): Al completar cada nivel se otorgará una calificación al jugador en base a sus puntos de salud. El procedimiento mostrará en pantalla la calificación respectiva:

- 15pts: Calificación “S”.
- 11-14pts: Calificación “A”.
- 6-10pts: Calificación “B”.
- 1-5pts: Calificación “C”.

Código:

```
Console.WriteLine("Ejercicio 4");
int puntosSalud= 15;
int elegir;
do
{
Console.WriteLine("La vida del personaje es: "+puntosSalud);
Console.WriteLine("Opciones para la vida del personaje: ");
Console.WriteLine("1. Atacar al personaje");
Console.WriteLine("2. Curar al personaje");
Console.WriteLine("3. Mostrar salud actual");
Console.WriteLine("4. Desempeño final");
Console.WriteLine();
elegir = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine();
 switch (elegir)
   {
       case 1:
       recibirDaño (ref puntosSalud);
       mostrarSalud(puntosSalud);
       break;
       case 2:
       curar(ref puntosSalud);
       mostrarSalud(puntosSalud);
       break;
       case 3:
       mostrarSalud(puntosSalud);
       break;
       case 4:
       mostrarSalud(puntosSalud);
       calificarDesempeño(puntosSalud);
```

```
            break;
            default:
            Console.WriteLine("Esa opción no es válida.");
            break;

        }

    } while (elegir !=4 && puntosSalud>0);
```

Como se ve:

```
Ejercicio 4
La vida del personaje es: 15
Opciones para la vida del personaje:
1. Atacar al personaje
2. Curar al personaje
3. Mostrar salud actual
4. Desempeño final

1

Quedan 10 puntos de vida.
La vida del personaje es: 10
Opciones para la vida del personaje:
1. Atacar al personaje
2. Curar al personaje
3. Mostrar salud actual
4. Desempeño final

2

Quedan 13 puntos de vida.
La vida del personaje es: 13
Opciones para la vida del personaje:
1. Atacar al personaje
2. Curar al personaje
3. Mostrar salud actual
4. Desempeño final

3

Quedan 13 puntos de vida.
La vida del personaje es: 13
Opciones para la vida del personaje:
1. Atacar al personaje
2. Curar al personaje
3. Mostrar salud actual
4. Desempeño final

4

Quedan 13 puntos de vida.
Calificación : A
```